Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине «Информатика»
на тему
«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»
Вариант 14

Выполнил: студент группы ИВТ-26-1б
Кулянов М. А.
Проверил: Духанин А. В.

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 3

1.1 Вариант задания 3

1.2 Код программы 4

1.3 Результаты и их объяснение 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Блок-схема программы 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — создание, отладка и выполнение простой программы на языке C++, содержащей ввод и вывод информации и вычисления с целыми и вещественными числами.

Работа выполнена в Linux. Для редактирования используется Visual Studio Code, для сборки — компилятор g++. В файле lab1.cpp объединены оба задания лабораторной работы.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Вариант 14. Задание 1: вычислить значение выражения для типов float и double с использованием промежуточных переменных:

$$((a + b)^3 - (a^3 + 3a^2b)) / (3ab^2 + b^3)$$

Исходные данные: a = 1000; b = 0.0001.

Задание 2: последовательно вычислить выражения m + --n, m++ < ++n и n-- < --m. Значения m и n вводятся с клавиатуры. Объяснить полученные результаты.

1.2 Код программы

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
    float a_float, b_float;
    float kub_summy_float, kub_a_float;
    float tri_a2b_float, tri_ab2_float, kub_b_float;
    float chislitel_float, znamenatel_float, otvet_float;
    double a_double, b_double;
    double kub_summy_double, kub_a_double;
    double tri_a2b_double, tri_ab2_double, kub_b_double;
    double chislitel_double, znamenatel_double, otvet_double;
    int m, n, summa_vyrazheniya;
    bool sravnenie_1, sravnenie_2;

    a_float = 1000.0f;
    b_float = 0.0001f;
    a_double = 1000.0;
    b_double = 0.0001;

    kub_summy_float = pow(a_float + b_float, 3);
    kub_a_float = pow(a_float, 3);
    tri_a2b_float = 3 * a_float * a_float * b_float;
    tri_ab2_float = 3 * a_float * b_float * b_float;
    kub_b_float = pow(b_float, 3);
    chislitel_float = kub_summy_float - (kub_a_float + tri_a2b_float);
    znamenatel_float = tri_ab2_float + kub_b_float;
    otvet_float = chislitel_float / znamenatel_float;

```

Листинг 1 — Исходный код lab1.cpp (начало)

Все переменные объявлены в начале main. После блока объявлений задаются исходные значения, затем выполняются вычисления. Части имён float и double обозначают тип данных. Остальные слова — русские названия, записанные латинскими буквами.

1.2 Код программы (продолжение)

```
33      kub_summy_double = pow(a_double + b_double, 3);
34      kub_a_double = pow(a_double, 3);
35      tri_a2b_double = 3 * a_double * a_double * b_double;
36      tri_ab2_double = 3 * a_double * b_double * b_double;
37      kub_b_double = pow(b_double, 3);
38      chislitel_double = kub_summy_double
39                         - (kub_a_double + tri_a2b_double);
40      znamenatel_double = tri_ab2_double + kub_b_double;
41      otvet_double = chislitel_double / znamenatel_double;
42
43      cout << setprecision(10);
44      cout << "float:" << endl;
45      cout << "Числитель = " << chislitel_float << endl;
46      cout << "Знаменатель = " << znamenatel_float << endl;
47      cout << "Результат = " << otvet_float << endl << endl;
48      cout << "double:" << endl;
49      cout << "Числитель = " << chislitel_double << endl;
50      cout << "Знаменатель = " << znamenatel_double << endl;
51      cout << "Результат = " << otvet_double << endl << endl;
52
53      cout << "Введите m и n: ";
54      cin >> m >> n;
55
56      summa_vyrazheniya = m + --n;
57      cout << "m + --n = " << summa_vyrazheniya;
58      cout << "; m = " << m << ", n = " << n << endl;
59
60      sravnenie_1 = m++ < ++n;
61      cout << "m++ < ++n = " << sravnenie_1;
62      cout << "; m = " << m << ", n = " << n << endl;
63
64      sravnenie_2 = n-- < --m;
65      cout << "n-- < --m = " << sravnenie_2;
66      cout << "; m = " << m << ", n = " << n << endl;
67
68      return 0;
69  }
```

Листинг 2 — Исходный код lab1.cpp (окончание)

chislitel — числитель, znamenatel — знаменатель, otvet — ответ. kub_summy — куб суммы $(a + b)^3$; kub_a и kub_b — кубы a и b. tri_a2b и tri_ab2 хранят $3a^2b$ и $3ab^2$. summa_vyrazheniya, sravnenie_1 и sravnenie_2 хранят результаты трёх выражений второго задания.

1.3 Результаты работы программы и их объяснение

Контрольный запуск: m = 5, n = 3.

```
float:
Числитель = 64
Знаменатель = 2.999999924e-05
Результат = 2133333.5

double:
Числитель = 2.992153168e-05
Знаменатель = 3.0000001e-05
Результат = 0.997384356

Введите m и n: m + --n = 7; m = 5, n = 2
m++ < ++n = 0; m = 6, n = 3
n-- < --m = 1; m = 5, n = 2
```

Точное значение дроби равно 1: после раскрытия куба суммы числитель совпадает со знаменателем. Для float получено 2133333.5, для double — 0.997384356.

При вычитании близких больших чисел возникает потеря точности из-за округления. В данном запуске числитель float равен 64 вместо величины около 0.00003. Деление на малый знаменатель усиливает ошибку. Double хранит больше значащих цифр и даёт результат, более близкий к единице.

Для первого выражения --n уменьшает n до 2: результат 7. Во втором сравнении участвуют значения 5 и 3: результат 0, затем m = 6, n = 3. В третьем сравнении участвуют 3 и 5: результат 1; итоговые значения m = 5, n = 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана программа для вычисления выражений с вещественными и целочисленными операндами. Все переменные объявлены до начала вычислений. Их имена — русские слова, записанные латинскими буквами.

Сравнение float и double показало влияние ограниченной точности представления чисел. При вычитании близких значений тип double уменьшает погрешность, но не исключает её полностью.

Рассмотрены префиксные и постфиксные операции инкремента и декремента. Префиксная форма возвращает новое значение переменной, постфиксная — значение до изменения. Изменения переменных сохраняются между выражениями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке С++: лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. Пермь, 2003.

2. ГОСТ 19.701–90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Блок-схема программы lab1.cpp

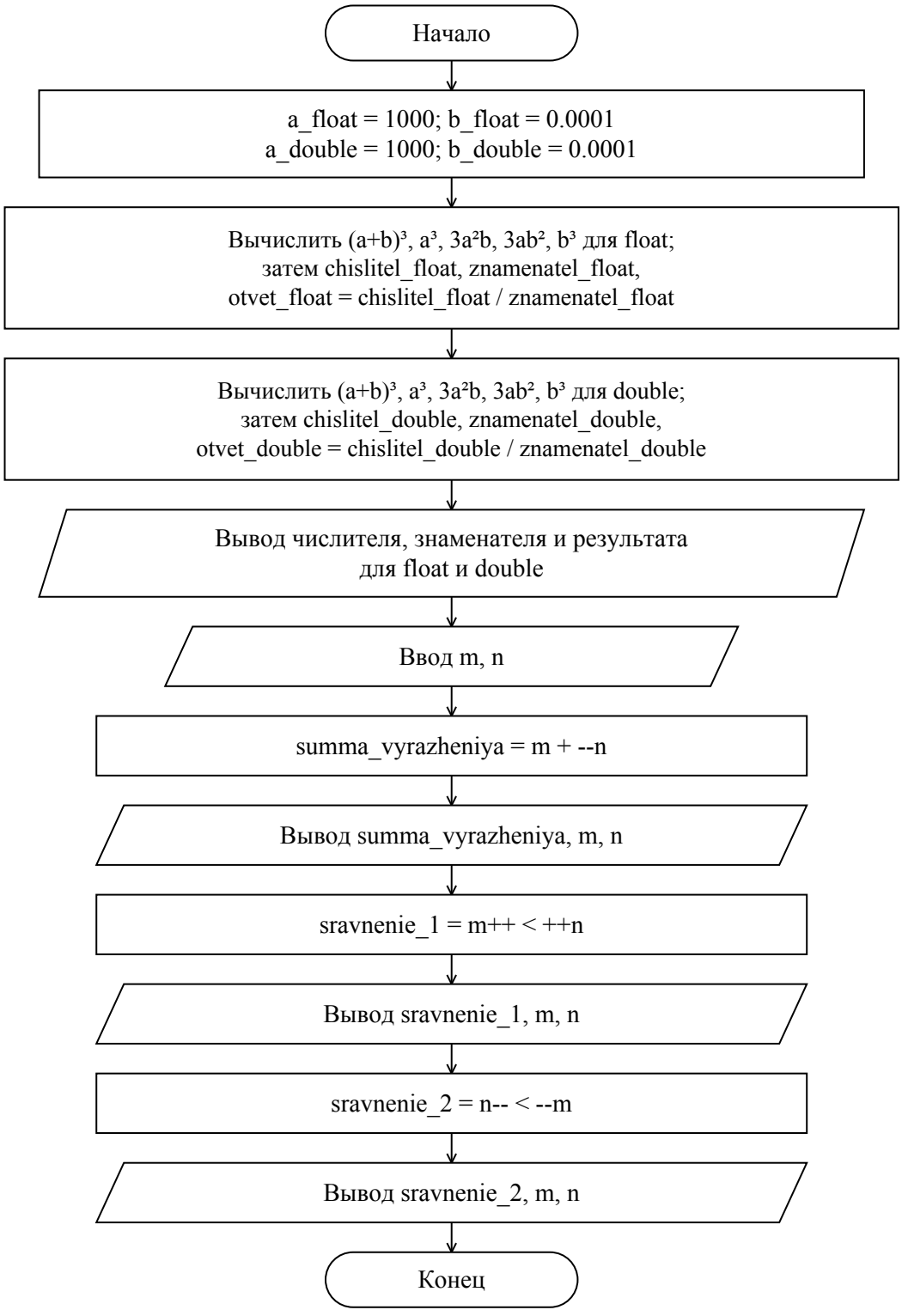


Рисунок А.1 — Блок-схема программы lab1.cpp